

Guide d'installation

SAE 3.02 - Routage en Oignon

ÉTAPE 1 : Téléchargement du projet

Lien github <https://github.com/multipriseLEGRAND/SAE-3.02>

Cliquez sur "codesource" puis "Download ZIP"

Décompresse le ZIP dans un dossier

(Clic droit extraire ici)

ÉTAPE 2 : Installer Python

Cliquez sur <https://www.python.org/downloads/>

Télécharge Python 3.10

Lancez l'installeur

Il faut cocher "Add Python to PATH"

Puis

Cliquez sur "Install Now"

ÉTAPE 3 : Installer les dépendances

Ouvrez CMD dans le dossier du projet et tapez :

```
bash
```

```
pip install PyQt6
```

```
pip install mysql-connector-python
```

ÉTAPE 4 : Installez MariaDB

Allez sur <https://mariadb.org/download/>

Téléchargez MariaDB Community Server (version Windows)

Lancez l'installeur

Choisissez le dossier d'installation.

À la question du mot de passe, tapez le mdp que vous souhaitez mais garder le en tete.

Continuez et finissez l'installation

ÉTAPE 5 : Créer la base de données

Ouvrez le CMD windows et tapez :

```
bash
```

```
mysql -u root -p
```

Entrez le mot de passe : le mdp précédant que aviez choisit

Puis copiez-coller ceci :

```
sql
```

```
CREATE DATABASE onion_project;
```

```
USE onion_project;
```

```
CREATE TABLE routers (
```

```
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    ip_address VARCHAR(50),
```

```
    port VARCHAR(10),
```

```
    public_key TEXT
```

```
);
```

```
CREATE TABLE clients (
```

```
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
pseudo VARCHAR(50),  
ip_address VARCHAR(50),  
port VARCHAR(10)  
);
```

```
EXIT;
```

(cela va configurer la base de donnée pour notre système)

ÉTAPE 6 : Configurez le Master

Ouvrez master.py avec le Bloc-notes et mettez:

```
DB_CONFIG = {  
    'host': 'localhost',    <-- ou l'ip où se trouve la base de données  
    'port': 3306,          <- - le port de votre base données  
    'user': 'root',        <-- l'utilisateur que vous avez créer  
    'password': 'toto',    <- - et son mot de passe  
    'database': 'onion_project' <- - avec le nom de votre base de données  
}
```

Sauvegardez le fichier.

Mise en marche du système.

Créez plusieurs fichier client avec un nom différent et plusieurs routeur avec aussi un nom différent tout en copiant collant le même code, pour les routeurs ou les clients.

Mise en route du master

Ouvrez le CMD et tapez :

```
bash
```

```
cd C:\routage-oignon <- le chemin où se trouve le code du master.py
```

python master.py

Une fenêtre s'ouvre avec le Master. Prenez en info la valeur de l'adresse ip et de son port cela sera utile ensuite pour le renseigner dans les routeurs et les clients.

Mise en marche du Routeur

Ouvrez le CMD et tapez :

bash

cd C:\routage-oignon <- le chemin où se trouve le code du routeur.py

python routeur.py

Une fenêtre s'ouvre, renseignez l'ip et le port que vous avez noté précédemment du master.

IP Master : ip que vous aviez notée du master

Port : le port du master

Mon port : ceci est automatique, ne touchez pas, il cherche lui-même automatiquement un port libre.

Cliquez sur "Démarrer le service".

Pour lancer un 2ème routeur, réouvrez un autre CMD et refaites la même chose.

Mise en route Client

Ouvrez le CMD et tapez :

bash

cd C:\routage-oignon <- le chemin où se trouve le code du client.py

python client.py

Une fenêtre demande un pseudo. Tapez un nom.

Remplissez :

Master IP : l'ip du master

Port : le port du master

Cliquez sur "Connexion / Actualiser".

Pour lancer un 2ème client, réouvrez un autre CMD et refaite la même chose avec un nom différent.

Envoyez un message

Sur le client, cliquez sur "Connexion / Actualiser"

Sélectionnez un autre client dans la liste des destinataires

Choisissez le nombre de sauts, (le nombre de sauts est le nombre par lequel le message va passer dans différents routeurs.)

Tapez votre message

Cliquez sur "Envoyer"

Et regardez.